



Calibração de Pesos em Surveys Amostrais:

Uma aplicação em pesquisa de Mercado

Aluno: Victor Lucas Santana

Professor: José André

Disciplina: Métodos Numéricos 2026.1



Sumário

1. Uma breve contextualização do problema estatístico.
2. A formulação matemática como Problema de Programação Linear.
3. A definição das variáveis de decisão, função objetivo e restrições.
4. A construção de um pequeno conjunto de dados de exemplo.
5. A implementação e resolução do modelo no R, utilizando o pacote Rglpk.
6. A apresentação do modelo em R e dos resultados obtidos.

1. Uma breve contextualização do problema estatístico.

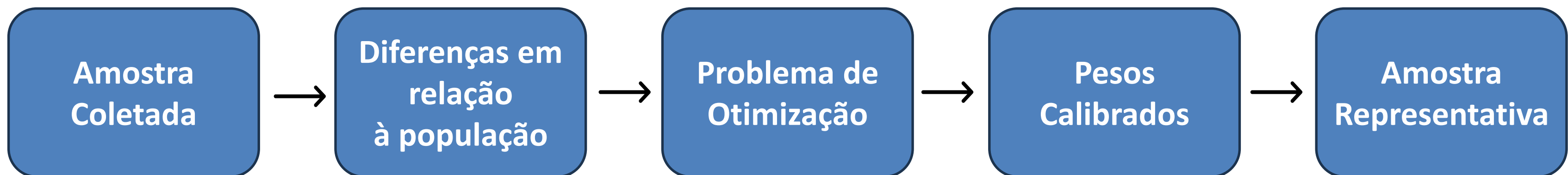


- Em pesquisas de mercado, geralmente não é possível entrevistar toda a população de interesse. Por isso, utiliza-se uma amostra, que deve representar adequadamente as características da população.
- No caso da pesquisa realizada em Cabo Frio, o objetivo era avaliar a percepção da população sobre a possível abertura de uma unidade do SESC no município.
- Para reduzir esse problema, utiliza-se a calibração de pesos amostrais, uma técnica que ajusta o peso de cada entrevistado de forma que a amostra reproduza proporções populacionais conhecidas, como sexo e faixa etária.
- Inicialmente cada entrevistado possui peso unitário. Como a distribuição da amostra difere da população, utilizamos Programação Linear para encontrar novos pesos que reproduzam as proporções populacionais de sexo e faixa etária.

2. A formulação matemática como Problema de Programação Linear.



- O problema de calibração de pesos em surveys amostrais consiste em ajustar os pesos dos entrevistados para que a amostra reproduza características conhecidas da população, como sexo e faixa etária.
- Esse processo pode ser formulado como um Problema de Programação Linear (PPL), no qual busca-se encontrar um conjunto de pesos que satisfaça restrições populacionais previamente definidas e, ao mesmo tempo, preserve a estrutura original da amostra.
- No contexto da calibração de pesos, a solução ótima seria o conjunto de pesos que faz a amostra reproduzir as distribuições populacionais conhecidas, alterando o mínimo possível os pesos originais.



3. A definição das variáveis de decisão, função objetivo e restrições.

Variáveis de Decisão

w_i = peso calibrado atribuído ao entrevistado i , para $i = 1, \dots, n$ (onde n é o tamanho da amostra)

Cada peso representa o quanto um entrevistado contribui para representar a população após a calibração.

Função Objetivo

$$\min \sum_{i=1}^n |w_i - 1|$$

Procura –se encontrar pesos que atendam às características da população, mas sem modificar excessivamente os pesos originais dos entrevistados.

Restrições

$$\sum_{i \in Masculino} w_i = T_M$$

$$\sum_{i \in Feminino} w_i = T_F$$

$$\sum_{i \in 18-34} w_i = T_{18-34}$$

$$\sum_{i \in 35+} w_i = T_{35+}$$

$$w_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n$$

4. A construção de um pequeno conjunto de dados de exemplo.

FONTE: github.com/VictorLSantana/trabalho-met-num_2026.1

Foi gerada uma amostra fictícia com 50 entrevistados utilizando a função `sample()` do R. A amostra foi construída com distribuições diferentes das proporções populacionais conhecidas, simulando uma situação em que a coleta apresenta desequilíbrios amostrais que precisam ser corrigidos por meio da calibração de pesos.

```
1
2 set.seed(123) # Para garantir a reprodutibilidade dos resultados
3
4 n = 50 # Tamanho da amostra
5
6 dados = data.frame(
7   id = 1:n,
8   genero = sample(
9     c("Feminino", "Masculino"),
10    n,
11    replace = TRUE,
12    prob = c(0.65, 0.35) # Proporção obtida após coleta de campo
13  ),
14  faixa_etaria = sample(
15    c("18-34", "35+"),
16    n,
17    replace = TRUE,
18    prob = c(0.55, 0.45) # Proporção obtida após coleta de campo
19  )
20 )
21
```

```
21
22 # Mostrar as proporções de cada categoria
23 genero_resumo = prop.table(table(dados$genero))
24
25 genero_resumo = data.frame(
26   Categoria = names(genero_resumo),
27   Proporcao = round(as.numeric(genero_resumo) * 100, 1)
28 )
29
30 names(genero_resumo)[2] = "(%)"
31
32 genero_resumo
33
34 idade_resumo = prop.table(table(dados$faixa_etaria))
35
36 idade_resumo = data.frame(
37   Categoria = names(idade_resumo),
38   Proporcao = round(as.numeric(idade_resumo) * 100, 1)
39 )
40
41 names(idade_resumo)[2] = "(%)"
42
43 idade_resumo
```

```
simulacao_dados.r M  bash  X
● victor@victor-99:~/Documentos/met-num-2026_1$ Rscript simulacao_dados.r
  Categoria (%)
1 Feminino 62
2 Masculino 38
● victor@victor-99:~/Documentos/met-num-2026_1$ Rscript simulacao_dados.r
  Categoria (%)
1 18-34 58
2 35+ 42
● victor@victor-99:~/Documentos/met-num-2026_1$ Rscript simulacao_dados.r
  id genero faixa_etaria
1 1 Feminino 18-34
2 2 Masculino 18-34
3 3 Feminino 35+
4 4 Masculino 18-34
5 5 Masculino 35+
6 6 Feminino 18-34

18-34 35+
Feminino 18 13
Masculino 11 8
```


Formulação Conceitual

$$\min \sum |w_i - 1|$$

Introdução das Variáveis Auxiliares

$$d_i$$

Formulação Linear

$$\min \sum d_i$$

Sujeito a

$$w_i - 1 \leq d_i$$

$$1 - w_i \leq d_i$$

$$d_i \geq 0$$

5. A implementação e resolução do modelo no R, utilizando o pacote Rglpk.

O modelo de calibração de pesos foi implementado no R utilizando o pacote Rglpk, que resolve problemas de Programação Linear através da função `Rglpk_solve_LP()`. Considerando uma população-alvo com 52% de mulheres, 48% de homens, 40% de indivíduos entre 18 e 34 anos e 60% de indivíduos com 35 anos ou mais e o tamanho da amostra com 50 entrevistados.

6. A apresentação do modelo em R e dos resultados obtidos.



```
sol = Rglpk_solve_LP(  
  obj = obj,  
  mat = mat,  
  dir = dir,  
  rhs = rhs,  
  bounds = bounds,  
  max = FALSE  
)
```

```
dados$peso_calibrado = sol$solution[1:n]
```

O modelo de Programação Linear encontrou pesos calibrados capazes de reproduzir as distribuições populacionais de sexo e faixa etária previamente definidas. Após a calibração, as distribuições observadas passaram a coincidir com as proporções da população-alvo.

O modelo de Programação Linear implementado com o pacote Rglpk ajustou os pesos de uma amostra fictícia inicialmente desbalanceada (62% mulheres, 38% homens, 58% de 18–34 anos e 42% de 35+ anos) para que ela reproduzisse as proporções da população de referência (52% mulheres, 48% homens, 40% de 18–34 anos e 60% de 35+ anos). Assim, o objetivo da calibração foi alcançado, demonstrando a aplicação prática da Programação Linear em pesquisas amostrais.

```
bash x ultimo_slide.r U  
• victor@victor-99:~/Documentos/met-num-2026_1$ Rscript --vanilla ultimo_slide.r  
  
Distribuição original - Sexo  
  genero  n percentual  
1 Feminino 31         62  
2 Masculino 19         38  
  
Distribuição calibrada - Sexo  
# A tibble: 2 × 3  
  genero  peso percentual  
  <chr>  <dbl>    <dbl>  
1 Feminino    26         52  
2 Masculino    24         48  
• victor@victor-99:~/Documentos/met-num-2026_1$ Rscript --vanilla ultimo_slide.r  
  
Distribuição original - Faixa Etária  
  faixa_etaria  n percentual  
1      18-34  29         58  
2       35+  21         42  
  
Distribuição calibrada - Faixa Etária  
# A tibble: 2 × 3  
  faixa_etaria  peso percentual  
  <chr>  <dbl>    <dbl>  
1 18-34     20         40  
2 35+      30         60  
• victor@victor-99:~/Documentos/met-num-2026_1$
```




Obrigado